UNIVERSIDAD DE LA RIOJA

Facultad de Ciencia y Tecnología

TRABAJO FIN DE GRADO

Grado en Matemáticas

Título del trabajo en castellano

Título del trabajo en inglés

Realizado por

Adrián Baldellou Aguirre

Tutelado por

José Manuel Gutiérrez Jiménez

Curso académico 2025-2026

Resumen

Resumen en castellano.

Abstract

Abstract in English.

Índice general

1. Ejemplos **1**
1.1. Transformaciones de Möbius 1

Bibliografía **3**

Capítulo 1

Ejemplos

En este capítulo veremos algunos ejemplos de iteraciones de funciones racionales para introducirnos en la rama de la Dinámica Compleja.

1.1. Transformaciones de Möbius

Comencemos con el caso más sencillo: las funciones racionales de grado 1. Estas funciones se conocen como transformaciones de Möbius y su dinámica puede describirse de forma bastante explícita.

Definición 1 (Transformación de Möbius)**.** Una transformación de Möbius es una función racional de la forma

$$R(z) = \frac{az+b}{cz+d}, \quad ad - bc \neq 0$$

donde z, a, b, c, d son números complejos. Además, seguiremos los siguientes convenios con el punto del infinito: $R(\infty) = a/c$ y $R(-c/d) = \infty$.

Veamos primero la transformación de Möbius

$$R(z) = \frac{3z-2}{2z-1}.$$

Esta función tiene un único punto fijo, $\zeta = 1$, y este es indiferente porque $R'(1) = 1$. La pregunta que nos hacemos es: si iteramos en un punto arbitrario del plano complejo, z, ¿cómo se comportará la secuencia $R^n(z)$?

Debido a que las transformaciones de Möbius son sencillas, se pueden encontrar expresiones para $R^n(z)$ de manera sistemática. En este caso, se puede comprobar que

$$R^n(z) = \frac{(2n+1)z - 2n}{2nz - (2n-1)} = 1 + \frac{z-1}{2nz-(2n-1)}.$$

Esta expresión permite ver con claridad qué ocurre: para $z \neq 1$, el denominador crece linealmente con n, mientras que el numerador permanece constante. Por ello,

$$R^n(z) \to \zeta,$$

cuando $n \to \infty$. Es decir, en este ejemplo todas las órbitas convergen al único punto fijo.

Consideremos ahora un ejemplo con un comportamiento distinto:

$$R(z) = \frac{(1+i)z + (1-i)}{(1-i)z + (1+i)}.$$

En este caso tenemos dos puntos fijos, $\zeta_1 = 1$ y $\zeta_2 = -1$, ambos indiferentes. Se puede comprobar que

$$R(z) = g^{-1} S g(z), \tag{1.1}$$

con

$$S(z) = -iz,$$
$$g(z) = \frac{1+z}{1-z}.$$

La ecuación 1.1 muestra que R es conjugada a la rotación $S(z) = -iz$. Por tanto, la dinámica de R se reduce a estudiar el comportamiento de S, que es sencillo: como $(-i)^4 = 1$, se tiene $S^4(z) = z$ para todo z. En consecuencia,

$$R^4(z) = \mathrm{i}(z) = z,$$

para todo $z \in \mathbb{C}_\infty$. Así, todas las órbitas son periódicas de período que divide a 4; en particular, salvo los puntos fijos, no convergen.

Estos dos ejemplos ilustran bien la variedad de comportamientos que ya aparecen en grado 1: convergencia hacia un punto fijo en el primer caso y dinámica periódica en el segundo. En general, las transformaciones de Möbius pueden clasificarse según tengan uno o dos puntos fijos.

Teorema 1. *Sea R una transformación de Möbius, si R tiene*

1. *un punto fijo, ζ, entonces para todo $z \in \mathbb{C}_\infty$, $R^n(z) \to \zeta$ cuando $n \to \infty$;*
2. *dos puntos fijos, entonces se tiene que*
   a) *$R^n(z)$ converge a uno de los puntos fijos,*
   b) *$R^n(z)$ se mueve cíclicamente en un conjunto finito de puntos,*
   c) *o $R^n(z)$ forma un subconjunto denso de un círculo o recta.*

Demostración. Véase [1, págs. 4-5]. □

Bibliografía

[1] Alan F. Beardon. *Iteration of Rational Functions*. Springer New York, 1991.